



APOGÉE INVEST

NOTE DE RECHERCHE • ANALYSE DES TRANSACTIONS

## Le moteur TSMOM sur USD/JPY, trade par trade

*Trente-cinq transactions d'un candidat de recherche*

Préparé par **Thomas Vaudescal**  
Pour **Apogée Invest**  
Date **27 juillet 2026**  
Périmètre **Sleeve TSMOM (moteur or) portée sur USDJPY**  
Version **1.0**

### Thèse économique

**En une ligne :** sur un run de recherche en sleeve isolée, le moteur TSMOM appliqué à USD/JPY a pris **35 positions** entre septembre 2021 et avril 2026, pour un résultat net de **+176 822 \$** sur un dépôt de 100 000 \$. Deux chiffres commandent la lecture : **63 % de ce résultat est du portage** — un long dollar contre yen est *payé* pour attendre — et **une seule position, tenue 416 jours, rapporte plus que le total** (+188 374 \$; sans elle le candidat perd 11 551 \$). Le candidat est réel, la démonstration ne l'est pas encore.

Ce document est le livrable « trade par trade du meilleur candidat » du cycle d'expansion momentum 2026-H2. Il ne décrit **pas** une sleeve en production : USD/JPY n'est pas déployé, et les montants proviennent d'un sous-compte de recherche isolé, sans rapport d'échelle avec le portefeuille client du rapport ApogeeInvest\_Strategie1\_FXMultiMoteurs\_RapportTechnique

## Table des matières

---

|          |                                                                  |           |
|----------|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b> | <b>Ce que les trente-cinq trades racontent</b>                   | <b>3</b>  |
| <b>2</b> | <b>Le moteur, et ce qu'il a fait sur le yen</b>                  | <b>4</b>  |
| 2.1      | La règle est celle de l'or, l'instrument ne l'est pas . . . . .  | 4         |
| 2.2      | Les trente-cinq trades dans leur contexte . . . . .              | 5         |
| <b>3</b> | <b>Le catalogue des trente-cinq</b>                              | <b>7</b>  |
| 3.1      | Durées et tailles . . . . .                                      | 7         |
| 3.2      | La cascade du résultat . . . . .                                 | 8         |
| 3.3      | Durée contre résultat . . . . .                                  | 9         |
| 3.4      | La distribution . . . . .                                        | 10        |
| <b>4</b> | <b>Anatomie des trades marquants</b>                             | <b>10</b> |
| 4.1      | Les quatre qui ont fait le résultat . . . . .                    | 11        |
| 4.2      | Les quatre plus coûteux . . . . .                                | 12        |
| <b>5</b> | <b>Séquences, replis et régimes</b>                              | <b>13</b> |
| 5.1      | Combien de pertes d'affilée faut-il supporter . . . . .          | 13        |
| 5.2      | Le repli . . . . .                                               | 14        |
| 5.3      | Par année . . . . .                                              | 15        |
| <b>6</b> | <b>D'où vient l'argent</b>                                       | <b>15</b> |
| 6.1      | Le portage est un loyer de temps — perçu, pas payé . . . . .     | 17        |
| 6.2      | Trois réserves sur ce poste . . . . .                            | 17        |
| <b>7</b> | <b>Le dimensionnement à l'épreuve des faits</b>                  | <b>18</b> |
| 7.1      | Ce que le pas de lot impose — et ce qu'il n'impose pas . . . . . | 19        |
| <b>8</b> | <b>Ce que ce document ne démontre pas</b>                        | <b>19</b> |
|          | <b>Annexe — Les trente-cinq trades</b>                           | <b>22</b> |

## 1 Ce que les trente-cinq trades racontent

Le cycle d'expansion momentum 2026-H2 cherchait des instruments capables de porter le même moteur que la sleeve or, pour cesser de faire dépendre 80 % du résultat du portefeuille de trente-cinq trades sur un seul sous-jacent. Vingt-et-un instruments ont été passés au simulateur ; USD/JPY en est ressorti premier. Ce document regarde ses transactions une par une, parce qu'un classement par ratio ne dit pas *d'où* vient le résultat — et sur ce candidat, la réponse est inattendue.

Le matériau est le journal d'exécution d'un **run de recherche** MT5 : la sleeve TSMOM jouée seule, à pleine allocation, facteur de risque 1,0, sur un dépôt de 100 000 dollars, du 1<sup>er</sup> janvier 2021 au 30 avril 2026. Trente-cinq positions y figurent, du 14 septembre 2021 au 29 avril 2026, avec pour chacune le prix d'entrée, le prix de sortie, le volume en lots, le résultat, le portage, ainsi que le score de décision et le levier relevés dans le journal du simulateur. Tous les chiffres de ce document proviennent de cette source unique, et le total recolle au cent près sur le rapport du simulateur : +176 822,48 \$.

### Cinq constats

1. **Le portage fait les deux tiers du résultat.** Le mouvement du change n'a rapporté que +64 557 \$ ; le différentiel de taux encaissé sur les positions en a ajouté +112 266 \$, soit **63 %** du net. C'est l'exact miroir de la sleeve or, où le portage *coûte* 28 % du résultat brut. Ici, être long dollar contre yen, c'est être payé pour attendre.
2. **Une seule position fait tout — et davantage.** Le trade ouvert le 24 septembre 2021 et tenu **416 jours** rapporte +188 374 \$, soit *plus* que le résultat total. Retiré, il ne reste pas un gain plus modeste mais une perte de -11 551 \$ sur les trente-quatre autres. La concentration est ici plus extrême que sur l'or.
3. **Le taux de réussite est trompeusement équilibré.** Dix-huit trades sur trente-cinq finissent positifs, soit 51,4 %. Mais seulement **quinze** sont gagnants *sur le prix* : le portage retourne le signe de trois d'entre eux. Le gain moyen (+25 744 \$) ne vaut que **1,5 fois** la perte moyenne (-16 857 \$) — l'asymétrie qui fait vivre l'or est ici bien plus faible.
4. **Les mauvaises passes sont courtes mais violentes.** La plus longue série perdante ne compte que **trois** trades, contre dix sur l'or. Mais ces trois clôtures-là, du 21 mars au 3 mai 2023, coûtent -96 940 \$ — c'est exactement le repli maximal de balance mesuré par le simulateur, **33,8 %** du compte, encaissé en six semaines.
5. **Le plafond de levier est la contrainte réelle.** La volatilité du yen évolue entre 2,9 et 18,1 % annualisés sur la période, médiane 8,2 %, très loin de la cible de 55 %. Le levier sature donc à 6,6× dès que la volatilité passe sous 8,3 % — ce qui arrive une séance sur deux, et pour **18 entrées sur 35**.

#### Avertissement

Ce document décrit un candidat, pas une sleeve déployée. Le run est un run de recherche : sleeve isolée, allocation 100 %, facteur de risque 1,0, dépôt de 100 000 \$. Les montants ne sont comparables ni à ceux du portefeuille client ni à ceux de la sleeve or, qui tourne à 10 % d'allocation avec un facteur de risque de 4,5. Le simulateur a par ailleurs tourné en mode *OHLC 1 minute*, qui interpole les exécutions et flatte les résultats.

Trente-cinq observations ne permettent aucune conclusion statistique par sous-groupe. Le chapitre 8 détaille ce que ce document ne démontre pas.

| Métrique                 | Run MT5 de recherche |
|--------------------------|----------------------|
| Trades                   | 35                   |
| Gagnants                 | 18 (51.4 %)          |
| Gagnants avant portage   | 15                   |
| Résultat net             | +176,822 \$          |
| Résultat de prix         | +64,557 \$           |
| Portage encaissé         | +112,266 \$          |
| Gain moyen               | +25,744 \$           |
| Perte moyenne            | -16,857 \$           |
| Meilleur trade           | +188,374 \$          |
| Pire trade               | -58,262 \$           |
| Résultat médian          | +273 \$              |
| Rendement de prix moyen  | +0.51 %              |
| Durée médiane            | 5 j                  |
| Durée maximale           | 416 j                |
| Repli maximal de balance | 33.8 %               |
| Stops de sécurité        | 0                    |

**Tab. 1.** *Le candidat USD/JPY en chiffres, sleeve isolée sur un dépôt de 100 000 \$, période 2021–2026.*

## 2 Le moteur, et ce qu'il a fait sur le yen

### 2.1 La règle est celle de l'or, l'instrument ne l'est pas

Le moteur appliqué ici est *exactement* celui de la sleeve or : un momentum de série temporelle qui achète quand le passé récent monte et sort quand il cesse de monter. Il moyenne le *signe* de quatre horizons fixes — 40, 60, 120 et 250 séances — plutôt que d'en choisir un, et la position s'ouvre quand le score devient positif, se ferme quand il redevient négatif. La taille est pilotée par la volatilité, avec la même cible de 55 % et le même plafond de 6,6×

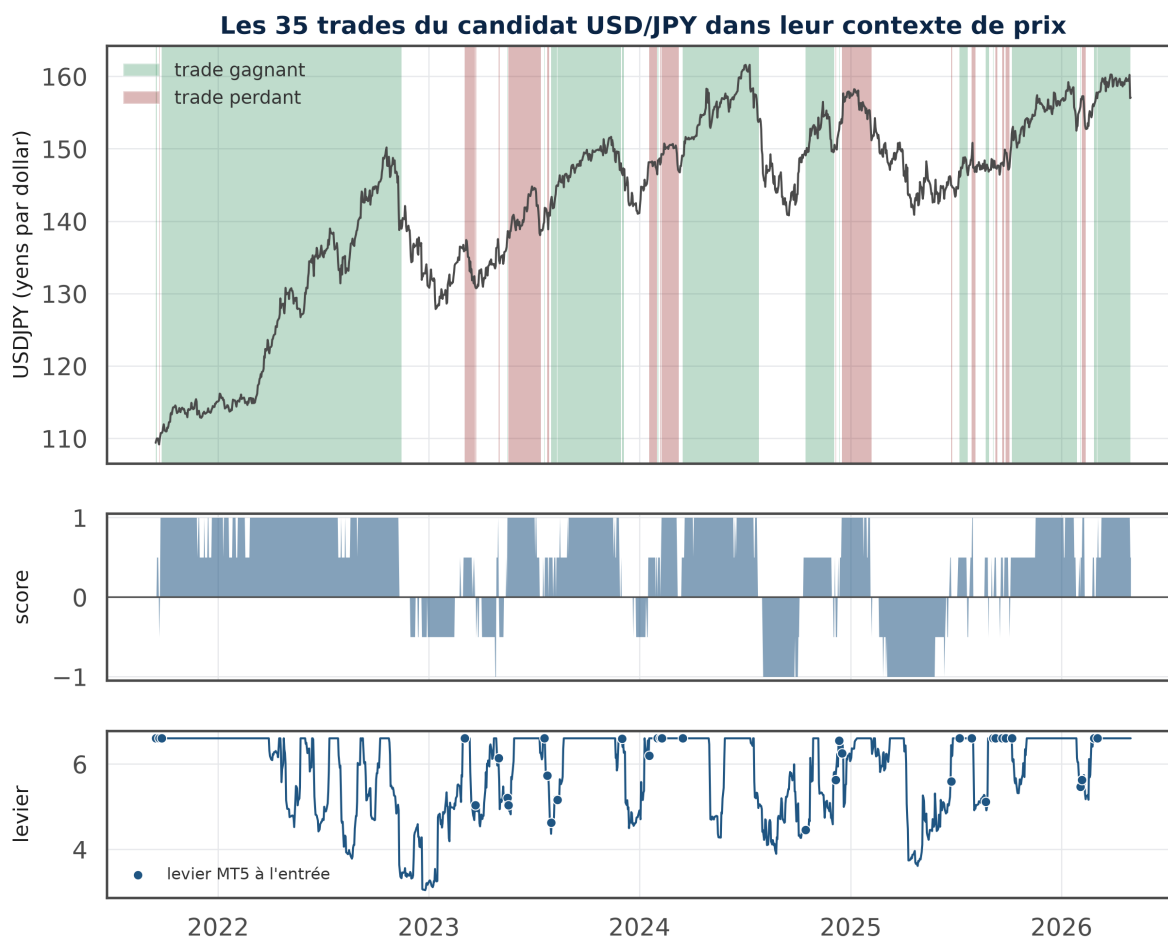
Rien n'a été réglé pour le yen. C'est délibéré : la seule question posée à ce candidat était de savoir si le moteur *existant* tient sur un autre sous-jacent, et tout réglage spécifique aurait transformé une vérification en recherche de paramètres. Le seul changement est l'entrée `Inp_Gold_Symbol=USDJPY`, qui pointe le même code sur un autre instrument ; c'est pourquoi les journaux du simulateur portent encore l'étiquette `Gold_Momentum`.

| Paramètre           | Valeur                      | Rôle                               |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Instrument          | USDJPY.c                    | CFD de change du courtier          |
| Horizons            | 40 / 60 / 120 / 250 séances | moyennés, jamais sélectionnés      |
| Vente à découvert   | désactivée                  | la jambe short a été tuée au cycle |
| Cible de volatilité | 55 %                        | échelle de position                |
| Levier maximal      | 6,6×                        | la contrainte effective ici        |
| Stop de sécurité    | 4 %                         | jamais déclenché sur ce run        |
| Glissement          | 2 points de base par côté   | hypothèse d'exécution              |
| Allocation          | 100 % (sleeve isolée)       | facteur de risque 1,0              |
| Dépôt               | 100 000 \$                  | sous-compte de recherche           |
| Borne de séance     | 21 :00 UTC                  | clôture de séance du courtier      |

**Tab. 2.** Configuration du run de recherche USD/JPY — ce n'est pas une configuration de production

## 2.2 Les trente-cinq trades dans leur contexte

La figure 1 montre tout le run d'un coup : le cours d'USD/JPY, les périodes en position, le score de décision et le levier appliqué.



**Fig. 1.** Les 35 trades dans leur contexte de prix. Bandes vertes : positions gagnantes ; bandes rouges : perdantes. Panneau du milieu : le score d'ensemble — il passe par  $\pm 0,25$  et  $\pm 0,5$  parce qu'il moyenne quatre signes. Panneau du bas : le levier calculé chaque séance, et sa valeur retenue à l'entrée de chaque trade.

Trois lectures se dégagent immédiatement.

D'abord, **la fenêtre s'ouvre sur huit mois de silence**. La première position ne tombe que le 14 septembre 2021, alors que la simulation démarre le 1<sup>er</sup> janvier. Ce n'est pas une décision du moteur mais une contrainte d'historique : il lui faut 252 barres quotidiennes avant de calculer son horizon le plus long, et le journal l'annonce dès l'initialisation (« 34/252 D1 bars ; the sleeve stays flat until history accumulates »).

Ensuite, **tout le résultat tient dans la première bande verte**. Le mégatrend du yen de 2021–2022 — de 110 à 140 yens par dollar — est capté par une seule position, ouverte dix jours après le premier signal et tenue jusqu'en novembre 2022. Après elle, trente-quatre trades s'enchaînent sur trois ans et demi pour un résultat cumulé *négatif*.

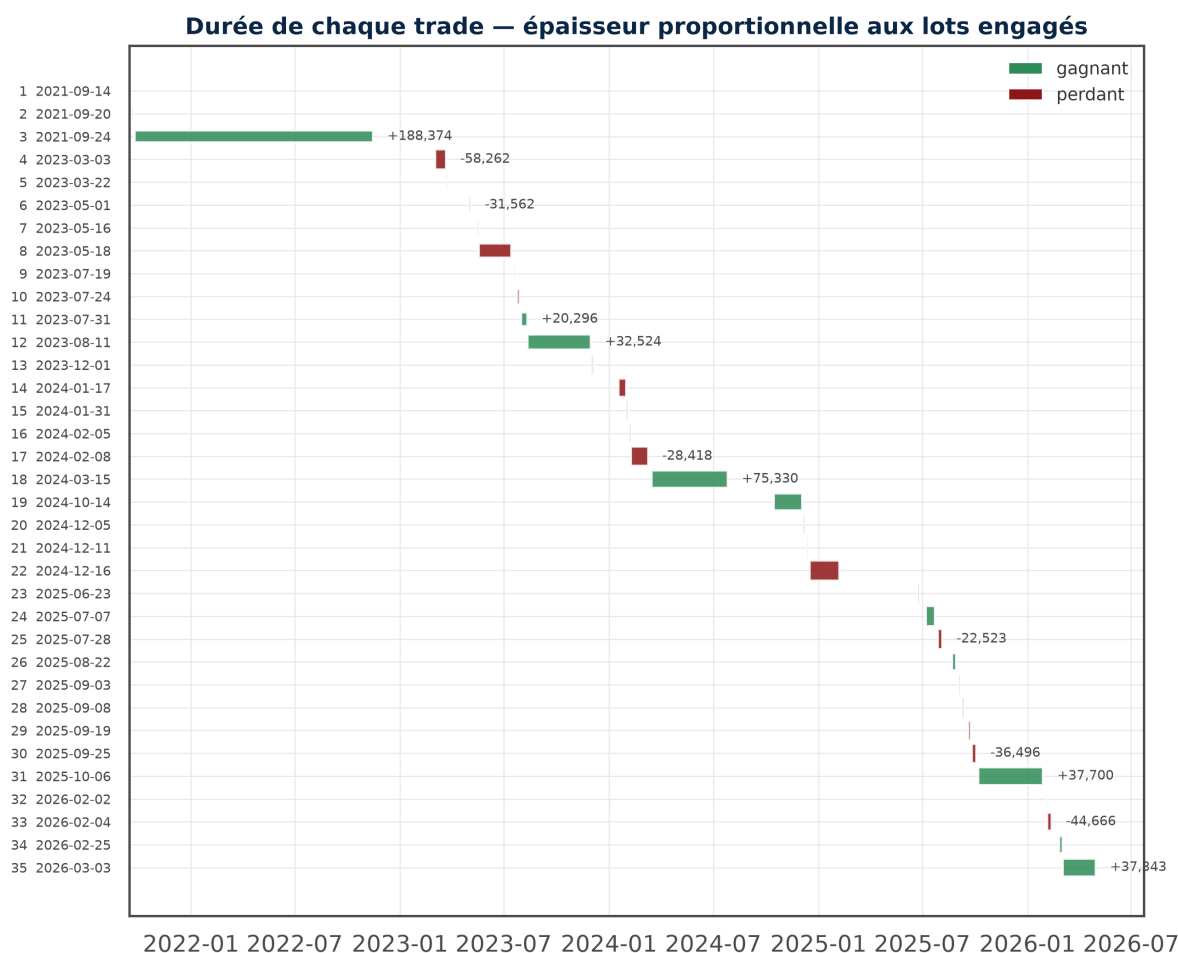
Enfin, **le levier reste collé à son plafond**. Le panneau du bas ne descend jamais sous  $3\times$  et passe la moitié du temps à  $6,6\times$  : le change majeur est un actif peu volatil, et un mécanisme calibré pour viser 55 % de volatilité annuelle y demande en permanence plus de levier qu'il n'en obtient. Le chapitre 7 y revient.

**Idée clé**

Le score n'est presque jamais à son maximum : **33 entrées sur 35** se font avec un score de **0,5** — deux des quatre horizons positifs seulement — et deux seulement avec les quatre horizons alignés. Comme sur l'or, le moteur n'attend pas la certitude, il prend position sur une majorité simple. Le score du yen oscille beaucoup : la sleeve n'est en position que **67 %** du temps — 1133 jours sur les 1688 que couvre la série de trades — et vingt-deux de ses trente-cinq allers-retours durent une semaine ou moins.

### 3 Le catalogue des trente-cinq

#### 3.1 Durées et tailles

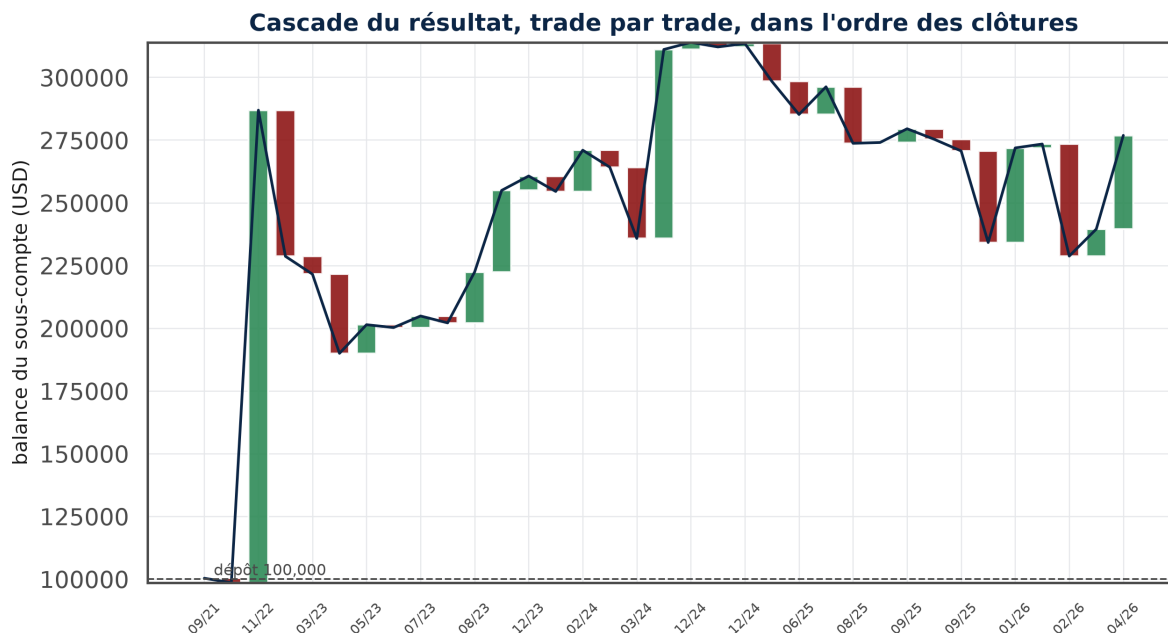


**Fig. 2.** Chaque trade, du premier au dernier. La longueur de la barre est la durée de détention, son épaisseur le volume engagé, sa couleur le signe du résultat. Les résultats supérieurs à 20 000 \$ en valeur absolue sont annotés.

La lecture est brutale : une barre longue tout en haut, puis trente-quatre barres courtes qui se pressent sur les trois dernières années. La durée médiane est de **5 jours**, la durée moyenne de **32 jours** — un écart qui dit à lui seul que la distribution est dominée par sa queue. Les

volumes, eux, varient peu : de 7,85 à 24,60 lots, l'essentiel de la variation venant de la croissance du compte plutôt que d'une modulation du risque.

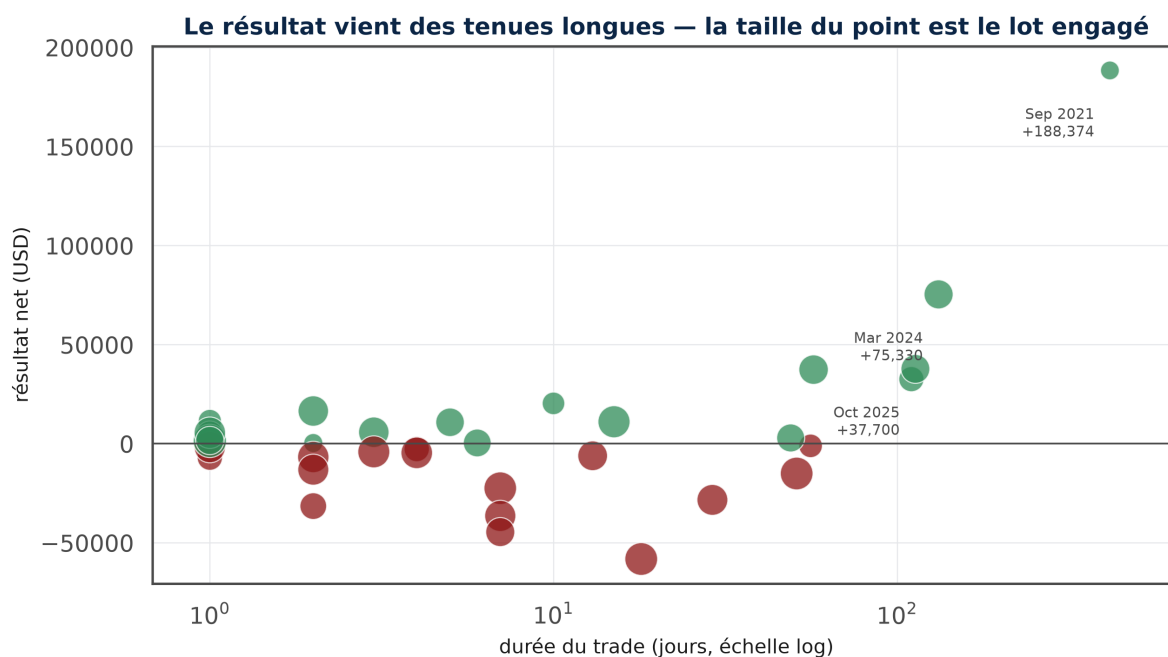
### 3.2 La cascade du résultat



**Fig. 3.** Construction du résultat, dans l'ordre des clôtures. Chaque barre est un trade ; la ligne sombre suit la balance du sous-compte.

La forme n'a rien de commun avec celle de l'or. Ici le résultat est acquis *d'emblée* : la troisième clôture, le 14 novembre 2022, fait passer la balance de 98 511 à 286 884 dollars. Tout ce qui suit — trente-deux trades, trois ans et demi — est une oscillation autour de ce niveau, qui se termine à 276 822 \$, soit *plus bas* qu'elle n'a commencé. Un investisseur entré après novembre 2022 n'aurait rien gagné.

### 3.3 Durée contre résultat



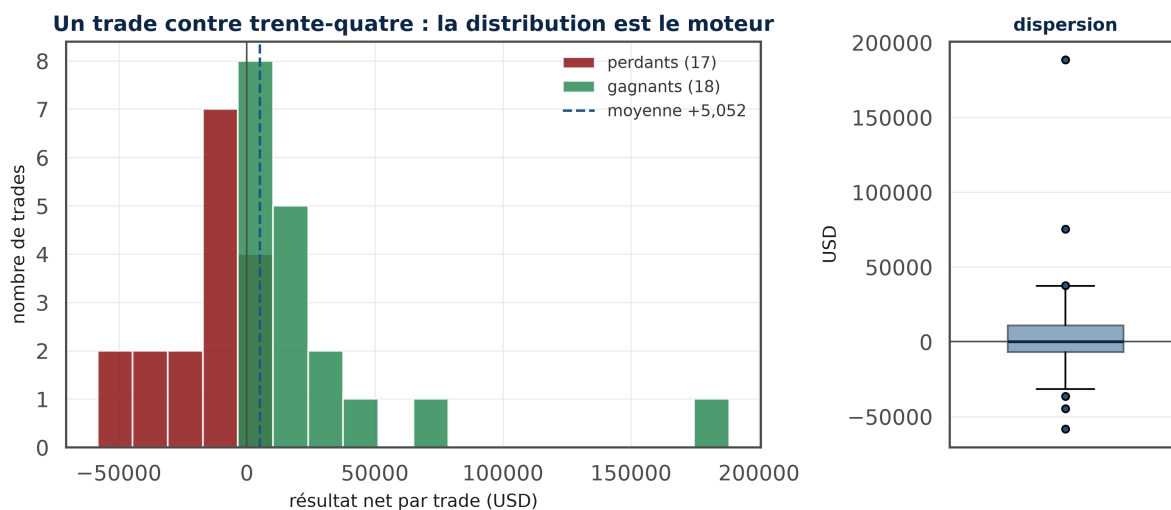
**Fig. 4.** Durée et résultat de chaque trade. La taille du point est le volume engagé. L'échelle des durées est logarithmique.

La relation avec la durée est nette, et de même sens que sur l'or. Les **quatre** positions tenues plus de cent jours totalisent +333 928 \$, soit **189 %** du résultat net ; les vingt-deux positions d'une semaine ou moins perdent ensemble -119 524 \$. Le moteur ne gagne pas en tradant, il gagne en tenant — et il paie cher chacune de ses tentatives avortées.

#### Idée clé

Cette asymétrie a une conséquence opérationnelle directe : sur ce candidat, ce n'est pas seulement le gain qui vient des tenues longues, c'est *aussi* le portage, qui s'accumule jour après jour et ne rémunère que la durée. Les deux moteurs de résultat pointent dans le même sens, et toute modification qui raccourcirait les positions — horizons plus courts, stop plus serré, prise de profit — les attaquerait tous les deux à la fois.

### 3.4 La distribution



**Fig. 5.** Distribution des résultats par trade, gagnants et perdants séparés, avec la dispersion en encart.

Le corps de la distribution est presque symétrique : dix-huit gagnants, dix-sept perdants, une médiane à +273 \$, c'est-à-dire pratiquement zéro. La moyenne, elle, s'établit à +5 052 \$ par trade. Tout l'écart entre les deux tient dans le point isolé à droite du graphique — l'unique trade à +188 374 \$. Un lecteur qui jugerait ce candidat sur son trade médian conclurait qu'il ne fait rien ; un lecteur qui le jugerait sur sa moyenne extrapolerait un seul événement.

| Année | Trades | Gagnants | Portage | Net      |
|-------|--------|----------|---------|----------|
| 2021  | 2      | 1        | +369    | -1,489   |
| 2022  | 1      | 1        | +25,863 | +188,374 |
| 2023  | 10     | 5        | +20,608 | -26,247  |
| 2024  | 8      | 4        | +28,792 | +52,811  |
| 2025  | 9      | 3        | +14,698 | -79,320  |
| 2026  | 5      | 4        | +21,936 | +42,695  |

**Tab. 3.** Résultat par année de clôture

## 4 Anatomie des trades marquants

Les deux figures qui suivent isolent les quatre meilleures et les quatre pires positions. Le trait gris est le cours de clôture quotidien d'USD/JPY ; le trait coloré relie les deux prix réellement obtenus à l'exécution.

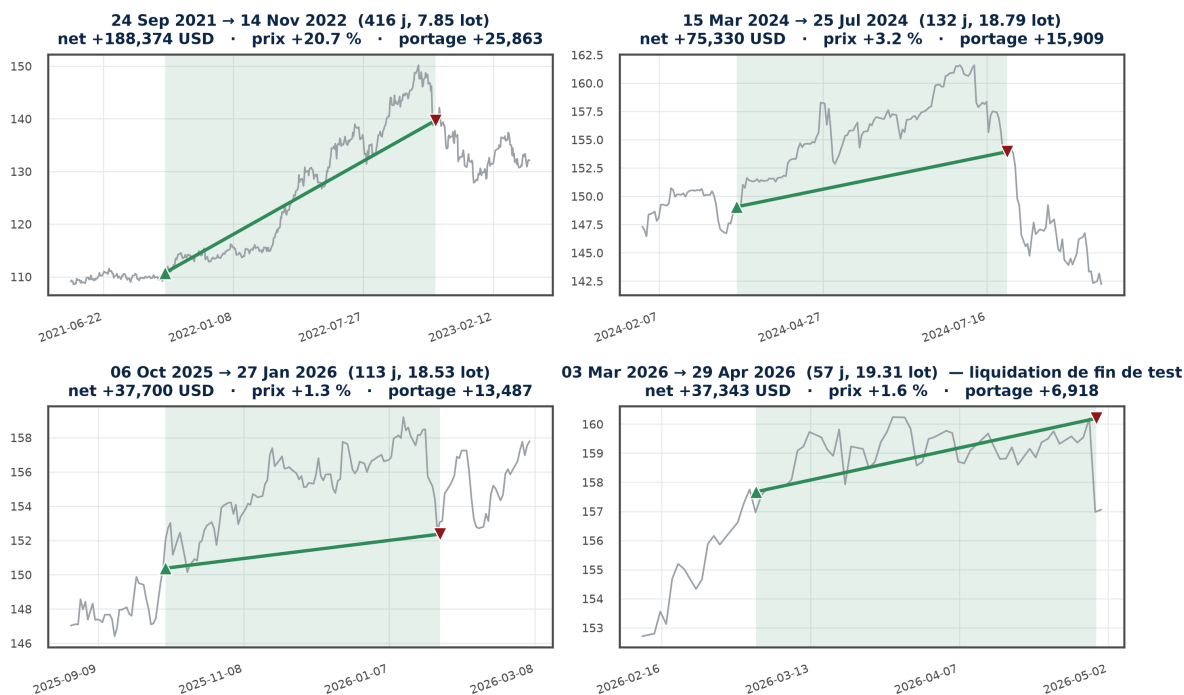
Une convention mérite d'être posée avant de lire les chiffres. Sur l'or, le dollar est la devise de *cotation* : le rendement en dollars d'une position est simplement le rapport des deux cours. Sur USD/JPY, le dollar est la devise de *base* : un notionnel de un million de dollars reste un million de dollars quel que soit le cours, et le gain en dollars vaut  $1 - \text{prix d'entrée} / \text{prix de sortie}$ . C'est cette définition — la seule qui reconstitue exactement le résultat du courtier — qui est publiée

partout dans ce document. Elle est légèrement plus basse que le rapport brut des deux cours : le premier trade, entré à 110,761 et sorti à 139,677, affiche +20,7 % et non +26,1 %.

#### 4.1 Les quatre qui ont fait le résultat

##### Les quatre trades qui ont fait le résultat

trait gris : cours de clôture quotidien d'USD/JPY · trait coloré : le trade tel qu'exécuté, d'un prix à l'autre



**Fig. 6.** Les quatre plus gros gains. À eux seuls, ils rapportent près du double du résultat net du candidat.

Le trade du **24 septembre 2021**, tenu **416 jours**, rapporte +188 374 \$ — davantage que le résultat total. Il capte le mouvement du yen de 110,76 à 139,68, soit +20,7 % de gain de prix, auxquels s'ajoutent **25 863 \$** de portage encaissé sur quatorze mois. C'est le cas d'école du momentum : une entrée dix jours après le premier signal du run, une tenue qui traverse toute la tendance, une sortie une fois le mouvement épuisé.

Les trois autres suivent le même schéma à plus petite échelle — 132, 113 et 57 jours — mais avec une différence de nature : leur gain de prix ne dépasse pas 3,2 %, et le portage y pèse entre 19 et 36 % du résultat. Sur ces trades-là, le moteur n'a pas gagné en attrapant un mouvement : il a gagné parce qu'il a été payé pour rester en position pendant qu'il ne se passait pas grand-chose.

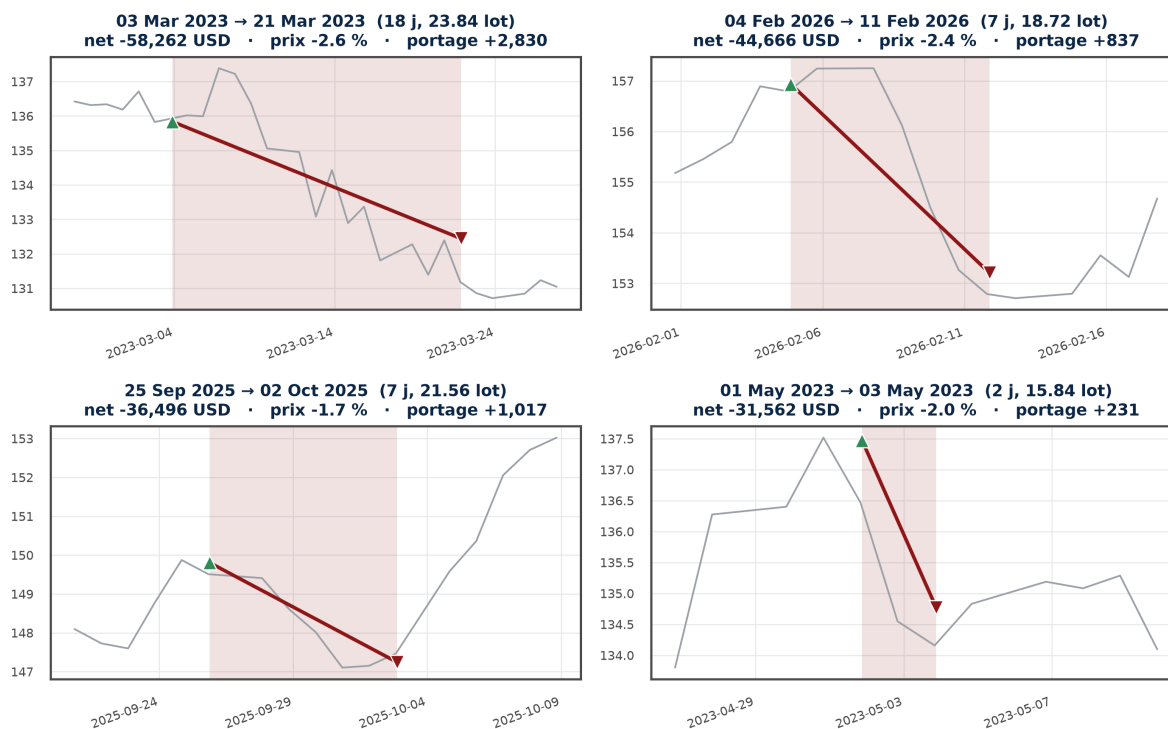
##### Idée clé

Le quatrième panneau porte une mention particulière : la position du 3 mars 2026 n'a pas été fermée par le signal, mais **liquidée par le testeur** à la fin de la fenêtre, le 29 avril 2026. Son résultat, +37 343 \$, est réel mais n'a pas été décidé par la stratégie ; il ne doit pas être lu comme une sortie réussie.

## 4.2 Les quatre plus coûteux

### Les quatre trades les plus coûteux

trait gris : cours de clôture quotidien d'USD/JPY · trait coloré : le trade tel qu'exécuté, d'un prix à l'autre



**Fig. 7.** Les quatre plus grosses pertes. Aucune n'a été coupée par le stop de sécurité : toutes sont des sorties de signal, sur des mouvements de change ordinaires.

La perte la plus lourde,  $-58\,262\ \$$ , est celle du **3 mars 2023** : entrée à 135,839, sortie dix-huit jours plus tard à 132,445, soit  $-2,6\ %$  de prix. Deux points et demi de pourcentage sur un cours de change, c'est un mouvement banal — et cela suffit à effacer 20 % du sous-compte.

C'est le fait central de ce chapitre, et il ne se voit qu'au niveau du trade : **le risque de ce candidat n'est pas dans l'amplitude de ses mouvements, il est entièrement dans son levier**. Les quatre pires pertes correspondent à des variations de  $-1,7$  à  $-2,6\ %$  du change. Multipliées par un levier de 5,6 à 6,6 $\times$  appliqué à un compte de l'ordre de trois cent mille dollars, elles deviennent des pertes à cinq chiffres.

Le corollaire est que **le stop de sécurité à 4 % n'a jamais servi**. Sur l'or, il s'était déclenché une fois en quatre ans et demi, sur un décrochage intra-séance. Sur USD/JPY, aucune séance de la fenêtre ne fait bouger le change de 4 % dans le sens contraire à la position : le garde-fou existe, il est simplement calibré pour un actif beaucoup plus nerveux. Les trente-cinq sorties de ce run sont toutes des sorties de signal, à l'exception de la liquidation finale du testeur.

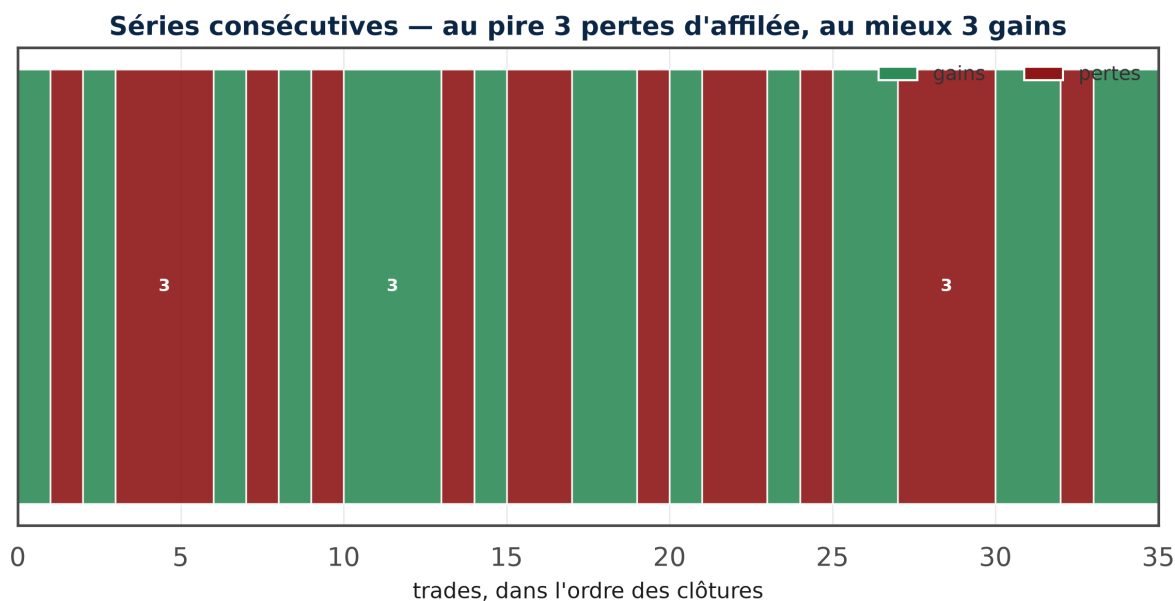
#### Avertissement

Un stop qui ne se déclenche jamais n'est pas un stop qui protège : c'est un stop hors d'échelle. Sur cet instrument, la perte maximale d'une position n'est pas bornée à 4 % du notionnel ; elle est bornée par la fréquence de décision du moteur, c'est-à-dire par la

clôture de séance suivante. Toute intégration de ce candidat devrait rouvrir la question du niveau du stop, sans quoi le paramètre reste décoratif.

## 5 Séquences, replis et régimes

### 5.1 Combien de pertes d'affilée faut-il supporter



**Fig. 8.** Séries de gains et de pertes consécutifs, dans l'ordre des clôtures. Les séries de trois trades ou plus portent leur longueur.

À première vue, ce candidat est bien plus confortable que l'or : la plus longue série perdante ne compte que **trois** trades, contre dix sur la sleeve or, et les alternances gain/perte se succèdent sans jamais former de longue traversée du désert. Un investisseur qui compterait ses pertes consécutives tiendrait sans difficulté.

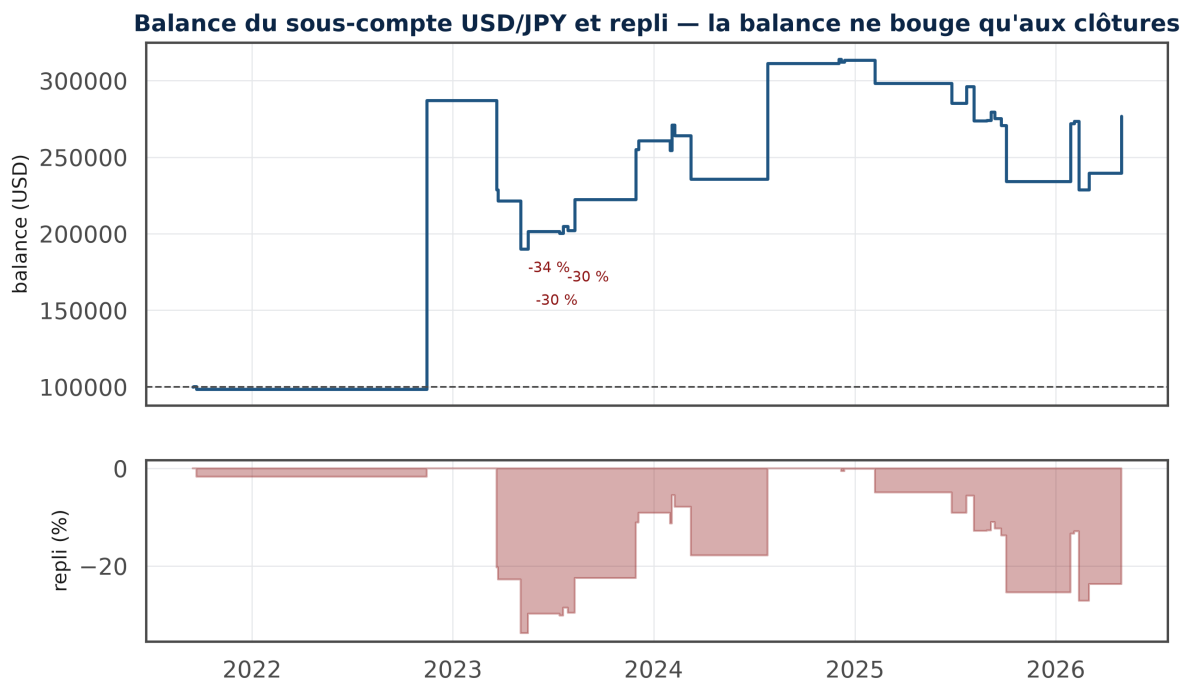
Ce serait la mauvaise métrique.

#### Avertissement

La plus longue série perdante — trois clôtures, du 21 mars au 3 mai 2023 — coûte **−96 940 \$**, soit **33,8 %** du sous-compte en **six semaines**. Ce n'est pas la *longueur* des séries qui fait le risque de ce candidat, c'est leur *profondeur* : trois erreurs consécutives suffisent, parce que chacune est portée par un levier proche du plafond. La deuxième plus mauvaise séquence, en septembre 2025, retire encore **−45 343 \$** en trois semaines.

C'est une différence de nature avec la sleeve or, et elle a une conséquence opérationnelle : la douleur n'y est pas étalée sur huit mois d'ennui, elle est concentrée sur quelques semaines de pertes rapides. Les deux exigent la même discipline, mais elles ne se ressemblent pas et ne se rassurent pas de la même manière.

## 5.2 Le repli



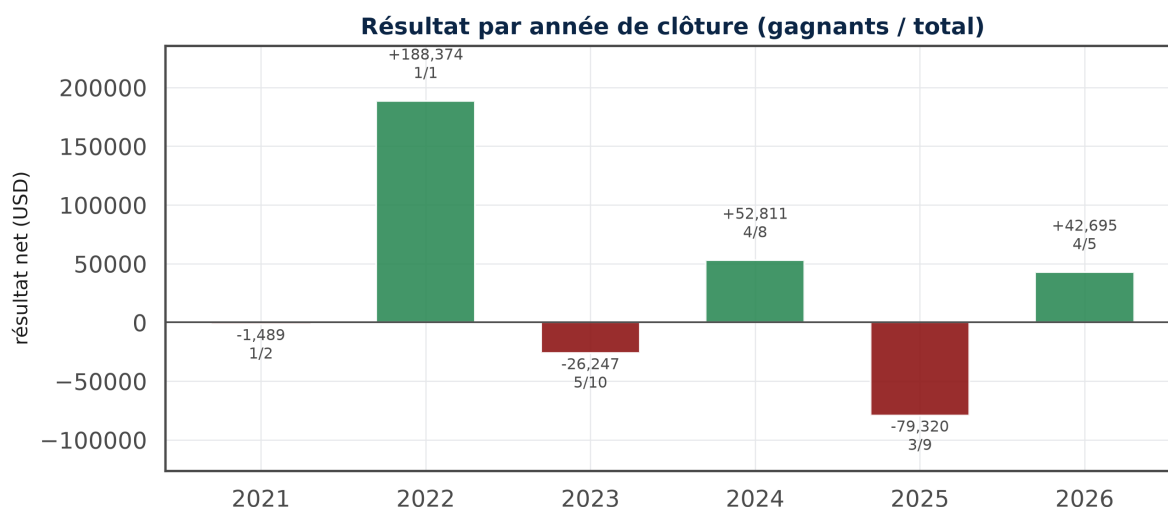
**Fig. 9.** Balance du sous-compte USD/JPY et repli associé. Les trois plus fortes descentes sont annotées.

Le repli maximal mesuré sur cette balance atteint **33,8 %**, et il coïncide au dollar près avec le repli de balance rapporté par le simulateur (96 940,43 \$, soit 33,79 %). Deux précautions de lecture s'imposent malgré tout.

Premièrement, la balance ne bouge *qu'à la clôture* d'une position. Entre deux clôtures, le capital réellement exposé fluctue sans que cette courbe le montre. Le simulateur, qui mesure le repli tick par tick, rapporte pour le même run un repli d'équité de **45,2 %** — onze points de plus. Le chiffre de 33,8 % est donc une borne **inférieure** du risque subi, et c'est 45,2 % qu'il faut retenir.

Deuxièmement, ce repli est celui d'une sleeve isolée jouée à pleine allocation avec un facteur de risque de 1,0. Il n'a pas de sens transposé tel quel à un portefeuille : ni l'échelle, ni la pondération, ni la mutualisation avec les autres moteurs ne sont représentées ici.

### 5.3 Par année



**Fig. 10.** Résultat net par année de clôture, avec le nombre de trades gagnants sur le total.

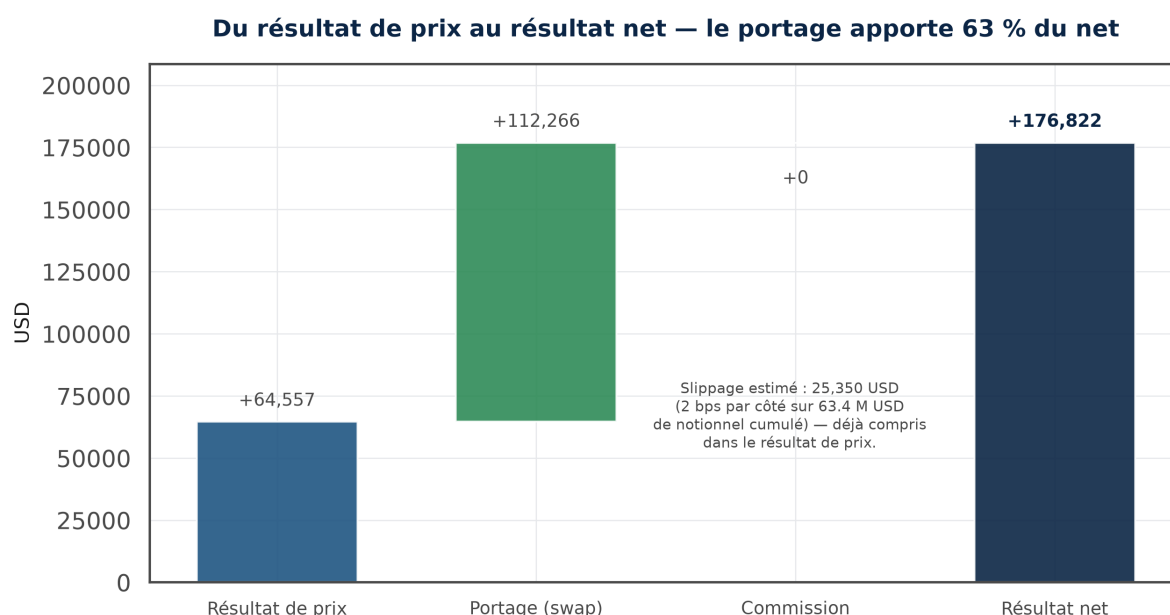
La ventilation annuelle est le meilleur résumé visuel du problème de ce candidat : une barre, 2022, à +188 374 \$ pour *un* trade ; et cinq autres années qui, ensemble, retirent 11 551 \$. 2025 est la plus mauvaise, avec neuf trades pour -79 320 \$ et trois gagnants seulement ; 2023 suit, avec dix trades pour -26 247 \$.

Le découpage est fait par *année de clôture*, ce qui déplace du résultat d'une barre à l'autre : le trade de 2021 est crédité à 2022, celui d'octobre 2025 à 2026. La barre 2026 (+42 695 \$) est particulièrement trompeuse : elle contient une position ouverte en octobre 2025 et une autre liquidée par le testeur en fin de fenêtre. Le chapitre 8 y revient, parce que cette même ligne sert de lecture hors échantillon.

Il faut enfin résister à la tentation d'y lire un régime. Avec six années civiles, trente-cinq trades et une seule position qui porte tout, chaque barre annuelle repose sur une poignée d'observations ; ces chiffres décrivent ce qui s'est produit, ils ne prédisent rien.

## 6 D'où vient l'argent

Sur la sleeve or, cette section s'intitulait « où passe l'argent » : le portage y est un coût, et il fallait montrer combien il prélève. Ici la question s'inverse. Le différentiel de taux entre le dollar et le yen a été positif sur toute la fenêtre, et un long USD/JPY l'encaisse chaque nuit. Le poste change de signe — et de rang.



**Fig. 11.** Du résultat de prix au résultat net. Les trois postes sont mesurés sur le journal des transactions et se recollent exactement au chiffre du simulateur.

| Poste                     | USD             | Part                   |
|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Résultat de prix (mesuré) | +64,557         | 36.5 % du net          |
| Portage (mesuré)          | +112,266        | 63.5 % du net          |
| Commission (mesurée)      | +0              | nulle sur ce compte    |
| <b>Résultat net</b>       | <b>+176,822</b> | recolle au rapport MT5 |

Le portage vaut 0.69 pb par jour de notionnel porté et retourne le signe de 3 trades, perdants sur le prix et gagnants une fois le carry compté. Slippage estimé à 25,350 \$ (2 bps par côté sur 63.4 M\$ de notionnel cumulé) : il est déjà contenu dans les prix d'exécution, ce n'est pas un poste additionnel. La dernière position a été liquidée par le testeur en fin de fenêtre pour +37,343 \$ : ce n'est pas une sortie décidée par le signal.

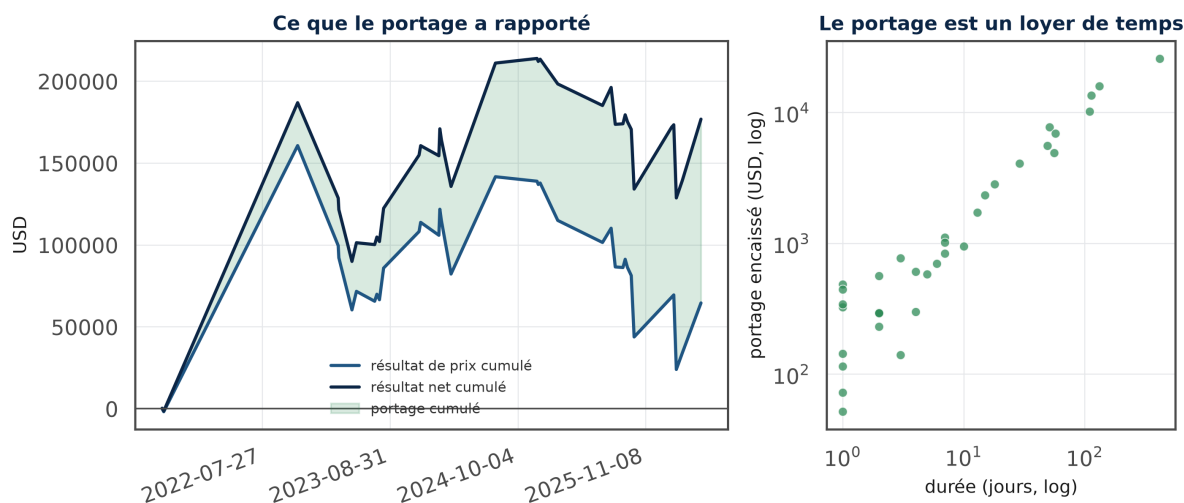
**Tab. 4.** Décomposition du résultat : ce qui est mesuré, ce qui est estimé

Le résultat de prix — ce que le mouvement du change a rapporté — s'élève à +64 557 \$. Le portage y ajoute +112 266 \$, soit **174 %** de plus, et la commission est nulle sur ce compte. Il reste +176 822 \$, qui est exactement le chiffre du rapport d'exécution : l'attribution est complète, sans résidu.

#### **Idee clé**

**Ce candidat n'est pas seulement un momentum : c'est un momentum *plus* un portage.** Le portage représente **63 %** du résultat net. Il retourne même le signe de **trois** trades, perdants sur le prix et gagnants une fois le carry compté. Un instrument dont le classement repose à 63 % sur un poste que le signal ne pilote pas ne se juge pas comme les autres.

## 6.1 Le portage est un loyer de temps — perçu, pas payé



**Fig. 12.** Résultat de prix et résultat net cumulés : l'écart entre les deux courbes est le portage encaissé. À droite, le portage perçu par trade en fonction de sa durée, sur deux échelles logarithmiques.

Le panneau de droite est presque une droite : le portage croît proportionnellement à la durée de détention. Rapporté au notionnel effectivement porté, il vaut **0,69 point de base par jour**, soit environ 2,5 % l'an du notionnel. Multiplié par le levier moyen du moteur (6,1×) et par son taux d'exposition (67 %), cela représente de l'ordre de **10 % l'an** du sous-compte — perçu sans qu'aucune décision de trading n'intervienne. Le calcul direct donne la même chose : 24 276 \$ de portage par an pour une balance moyenne de 249 289 \$.

C'est ce qui explique la forme du panneau de gauche : la courbe nette s'écarte vers le haut de la courbe de prix et ne la rejoint jamais. Du sommet de juillet 2024 au creux de février 2026, le résultat de prix cumulé perd 117 704 \$ ; le résultat net n'en perd que 82 355. Le portage a absorbé **30 %** des dégâts du signal sur cette phase.

## 6.2 Trois réserves sur ce poste

**Le carry est un régime, pas une constante.** La fenêtre 2021–2026 couvre l'épisode où la Réserve fédérale est montée au-delà de 5 % pendant que la Banque du Japon restait à zéro. C'est le différentiel de taux le plus large depuis des décennies, et rien dans ces trente-cinq trades ne dit ce que devient le candidat si l'écart se referme. La question n'est pas hypothétique : elle porte sur les deux tiers du résultat.

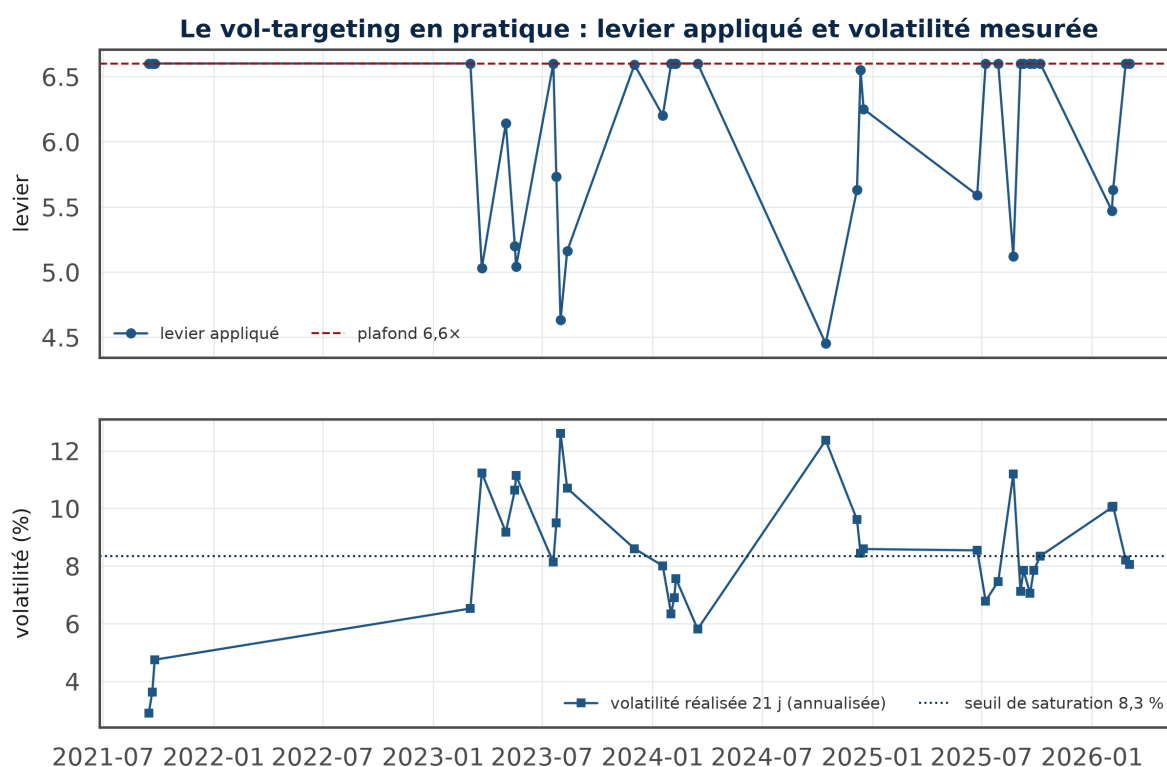
**Le glissement pèse ici bien plus lourd que sur l'or.** Il est estimé à **25 350 \$** sur 63,4 millions de dollars de notionnel cumulé, à partir de l'hypothèse de 2 points de base par côté — soit **39 %** du résultat de prix. Cette somme est déjà contenue dans les prix d'exécution du tableau ci-dessus : ce n'est pas un poste à retrancher en plus. Mais si l'hypothèse était deux fois trop optimiste, le résultat de prix perdrait encore 25 000 \$ et le résultat net 14 %. Sur l'or, la même hypothèse ne représentait que 1,2 % du résultat de prix ; le candidat USD/JPY est nettement plus sensible à la qualité d'exécution supposée.

**Le résultat de prix ne suffirait pas.** Sans portage, ce candidat aurait rapporté +64 557 \$ au lieu de +176 822 \$, pour un risque au moins aussi élevé — le repli d'équité de 45 % est mesuré

*portage compris*. Il est donc honnête de dire que c'est le *carry* qui a placé USD/JPY en tête du cycle, autant que le signal.

## 7 Le dimensionnement à l'épreuve des faits

Le moteur ne choisit pas seulement *quand* être investi, mais *avec quelle taille*. Cette taille est censée être pilotée par la volatilité : plus le marché s'agite, plus la position se réduit, de façon à viser une volatilité constante de 55 % annualisés. Ce réglage a été calibré sur l'or. La figure suivante montre ce qu'il devient sur une paire de change majeure.



**Fig. 13.** En haut, le levier retenu à l'entrée de chaque trade et son plafond. En bas, la volatilité réalisée d'USD/JPY sur 21 séances, annualisée, et le seuil sous lequel le plafond de levier devient contraignant.

### Idee clé

**Sur le change, c'est le plafond qui décide, pas la cible.** La volatilité réalisée d'USD/JPY évolue entre 2,9 et 18,1 % sur la période, médiane **8,2 %** — très loin de la cible de 55 %. À cette volatilité médiane, le mécanisme demanderait un levier de 6,7× qu'il n'obtient pas : le plafond de 6,6× mord dès que la volatilité passe sous **8,3 %**, c'est-à-dire une séance sur deux et pour **18 entrées sur 35**.

Ce constat ressemble à celui de la sleeve or, mais il faut le lire plus finement. Le plafond mord souvent ; il ne mord pas fort. À la volatilité médiane du yen,  $6,6 \times 8,2 = 54\%$  : la position délivre presque exactement la volatilité visée. Ce n'est que dans les épisodes de calme extrême — fin 2021, la volatilité tombe à 2,9 % — que la sleeve tourne loin sous son objectif, autour

de 19 % de volatilité effective. Autrement dit, le couple (*cible 55 %, plafond 6,6×*), calibré pour l'or, se trouve presque juste sur USD/JPY par coïncidence arithmétique.

Cette coïncidence est un point de fragilité, pas un argument. Elle signifie que le comportement du dimensionnement sur ce candidat dépend de deux paramètres qui n'ont jamais été réglés pour lui : relever la cible n'aurait presque aucun effet tant que le plafond ne bouge pas, et relever le plafond augmenterait directement le risque dans les phases calmes, c'est-à-dire précisément là où le signal se trompe le plus souvent.

## 7.1 Ce que le pas de lot impose — et ce qu'il n'impose pas

Le simulateur ne peut pas exprimer un levier arbitraire : il achète des lots par pas de 0,01. Sur la sleeve or, ce poste était un candidat sérieux pour expliquer les écarts entre moteurs, parce que les volumes y sont minuscules — entre 0,09 et 0,26 lot, soit un pas qui représente jusqu'à 11 % de la position.

Ici, ce n'est pas le cas. Les volumes vont de 7,85 à 24,60 lots : le pas de 0,01 représente entre **0,04 et 0,13 %** de la position. L'écart entre le levier voulu et le levier obtenu est donc négligeable, et ce poste peut être écarté sans regret — ce qui est une bonne nouvelle méthodologique : sur ce candidat, l'écart éventuel entre recherche et exécution ne pourra pas être imputé à l'arrondi des volumes.

### Avertissement

Le dimensionnement observé ici est celui d'un **run de recherche** : sleeve seule, allocation 100 %, facteur de risque 1,0, dépôt 100 000 \$. En portefeuille, la sleeve or tourne à 10 % d'allocation avec un facteur de risque de 4,5, et le cycle a documenté qu'un facteur de risque non épinglé dans un run isolé ruine le compte. Les leviers et les montants de ce chapitre ne se transposent donc pas : une intégration éventuelle de ce candidat imposerait de refaire le dimensionnement de bout en bout.

## 8 Ce que ce document ne démontre pas

Un document qui descend au trade individuel donne une impression de précision qui peut tromper. Voir trente-cinq lignes détaillées avec des prix au millième ne rend pas l'échantillon plus grand ni le backtest plus réel. Cette section énumère ce qu'il faut retenir *contre* les chiffres qui précèdent — et sur ce candidat, la liste est plus lourde que sur l'or.

### Un seul trade porte tout le résultat

**Trente-cinq trades**, dont **un** produit davantage que le total. Retirer la position de septembre 2021 ne ramène pas le résultat net de +176 822 \$ à un gain plus modeste : elle le fait passer à **-11 551 \$**. Tout le reste du document décrit donc, littéralement, un candidat qui perd de l'argent *plus* un événement unique. Aucune statistique par sous-groupe — par année, par régime, par durée — ne dispose ici de la moindre puissance. Les ventilations présentées sont *descriptives*.

### La fenêtre contient le mégatrend du yen

Le cours passe de 109 à 161 yens par dollar entre septembre 2021 et avril 2026, avec une jambe quasi ininterrompue en 2022. Un moteur de suivi de tendance long uniquement ne *peut*

que bien s'y comporter, et c'est exactement ce qui s'est produit — une fois. La note du cycle a tenté de borner ce soupçon en vérifiant que le même moteur tient un ratio de 0,51 sur huit ans de données quotidiennes, y compris les années plates 2018–2020 ; cela limite le doute, cela ne l'efface pas.

### Le simulateur a tourné en mode interpolé

Le run utilise le modèle *OHLC 1 minute*, qui reconstitue les exécutions à l'intérieur des barres au lieu de rejouer les cotations réelles. Ce mode flatte systématiquement les résultats. **Tout chiffre d'exécution présenté ici est donc un majorant**, et non une mesure. Sur un candidat dont le glissement supposé pèse déjà 39 % du résultat de prix (chapitre 6), cette réserve n'est pas cosmétique.

### Le repli affiché est une borne inférieure

Le repli de 33,8 % est calculé sur la balance, qui ne bouge qu'à la clôture des positions. Le simulateur, qui mesure tick par tick, rapporte **45,2 %** pour le même run. C'est aussi la raison pour laquelle **aucun ratio de Sharpe n'est reconstruit ici** : une mesure de dispersion calculée sur une balance est fautive par construction. Le seul ratio cité est celui du simulateur, **0,66** — à comparer aux **0,81** obtenus par le même moteur sur la fenêtre arrêtée fin 2025 lors du classement du cycle. Les quatre mois supplémentaires ont coûté 0,15 de ratio : sur trente-cinq trades, un ratio n'est pas une quantité stable.

### Le moteur ne trade pas avant septembre 2021

Le moteur a besoin de 252 séances d'historique quotidien avant de produire un signal. La simulation démarre le 1<sup>er</sup> janvier 2021 avec 34 barres disponibles ; la première position ne tombe que le **14 septembre 2021**. Les huit premiers mois et demi sont donc vides par construction, et non par décision du moteur. Toute performance annualisée calculée sur la fenêtre complète est mécaniquement diluée.

### La dernière position n'a pas été fermée par le signal

Le testeur liquide d'office les positions ouvertes à la fin de la fenêtre. La position du 3 mars 2026 est sortie ainsi, le 29 avril 2026, pour +37 343 \$. Ce résultat est réel, mais il ne provient pas d'une décision de la stratégie : dans une exploitation réelle, cette position serait encore ouverte, et son résultat inconnu.

### La lecture hors échantillon ne confirme rien

La tranche gelée **2026-01 → 2026-04** du candidat a été consommée le 27 juillet 2026, une seule fois, conformément à la politique de holdout du dossier. Elle demande une lecture attentive, parce que les deux moteurs paraissent se contredire :

- la simulation de recherche, découpée *par séance*, donne **-12,0 %** sur 101 séances ;
- les cinq clôtures MT5 de la même tranche totalisent **+42 695 \$**.

La contradiction n'en est pas une : c'est un artefact d'attribution. Le découpage par date de sortie crédite à 2026 l'intégralité du résultat de positions ouvertes *avant* la frontière — celle d'octobre 2025 (+37 700 \$) — et y ajoute la liquidation de fin de test (+37 343 \$). Une fois ces deux lignes écartées, les quatre sorties réellement décidées par le signal dans la tranche pèsent

+5 352 \$ sur 100 000, ce qui est cohérent avec le signe de la lecture quotidienne à l'échelle du bruit.

La prédiction pré-gelée avant lecture était un rendement dans  $[-15\%, +25\%]$  : elle n'est **pas contredite**, la borne basse étant approchée du côté quotidien. Quatre mois et quatre sorties n'ont aucune puissance statistique : cette lecture ne confirme rien, elle se contente de ne pas invalider.

### Le classement du cycle ne prouve pas d'edge

La note du cycle est explicite sur ce point : avec le nombre d'essais réellement effectués, **aucun survivant n'atteint un ratio de Sharpe déflaté positif**. Le criblage désigne des candidats à instruire, il ne démontre pas un avantage. Ce qui soutient USD/JPY est plus modeste et plus qualitatif : la cohérence de deux moteurs indépendants, et une corrélation quotidienne à l'or quasi nulle ( $-0,13$  au criblage,  $-0,005$  en configuration de production), qui en ferait un diversifiant s'il était retenu.

#### Avertissement

**Conclusion opérationnelle.** Ce document éclaire le *fonctionnement* du candidat USD/JPY : comment il entre, combien de temps il tient, d'où vient son résultat, et ce qu'il faudrait être prêt à traverser. Il ne conclut pas. USD/JPY n'est pas déployé, aucune décision d'intégration n'est prise ici, et les trois réserves qui pèsent le plus — un trade unique qui porte tout, deux tiers de résultat venus du portage, un dimensionnement calibré pour un autre actif — devraient être instruites avant toute promotion.

## Annexe — Les trente-cinq trades

Extrait du journal d'exécution du run de recherche. Les prix sont ceux réellement obtenus par le courtier ; le score et le levier proviennent du journal du simulateur au moment de la décision. Le rendement de prix est calculé sur le notionnel en dollars, hors portage — voir la convention exposée au chapitre 3. Le portage est ici une *recette* : il est positif sur les trente-cinq lignes. Le résultat net inclut le portage et la commission.

**Tab. 5.** Les 35 trades du candidat USD/JPY, run MT5 de recherche

| #  | Entrée     | Sortie       | j   | Lots  | Lev. | Prix in | Prix out | % prix | Portage | Net      |
|----|------------|--------------|-----|-------|------|---------|----------|--------|---------|----------|
| 1  | 2021-09-14 | 2021-09-16   | 2   | 8.08  | 6.6  | 109.704 | 109.701  | -0.00  | +295    | +273     |
| 2  | 2021-09-20 | 2021-09-21   | 1   | 8.12  | 6.6  | 109.457 | 109.210  | -0.23  | +74     | -1 762   |
| 3  | 2021-09-24 | 2022-11-14   | 416 | 7.85  | 6.6  | 110.761 | 139.677  | +20.70 | +25 863 | +188 374 |
| 4  | 2023-03-03 | 2023-03-21   | 18  | 23.84 | 6.6  | 135.839 | 132.445  | -2.56  | +2 830  | -58 262  |
| 5  | 2023-03-22 | 2023-03-23   | 1   | 14.17 | 5.0  | 131.528 | 130.841  | -0.53  | +324    | -7 116   |
| 6  | 2023-05-01 | 2023-05-03   | 2   | 15.84 | 6.1  | 137.474 | 134.769  | -2.01  | +231    | -31 562  |
| 7  | 2023-05-16 | 2023-05-17   | 1   | 11.94 | 5.2  | 136.393 | 137.699  | +0.95  | +87     | +11 412  |
| 8  | 2023-05-18 | 2023-07-13   | 56  | 12.33 | 5.0  | 138.719 | 138.043  | -0.49  | +4 893  | -1 145   |
| 9  | 2023-07-19 | 2023-07-20   | 1   | 15.99 | 6.6  | 139.681 | 140.055  | +0.27  | +343    | +4 613   |
| 10 | 2023-07-24 | 2023-07-28   | 4   | 14.22 | 5.7  | 141.496 | 141.163  | -0.24  | +607    | -2 747   |
| 11 | 2023-07-31 | 2023-08-10   | 10  | 11.35 | 4.6  | 142.278 | 144.745  | +1.70  | +951    | +20 296  |
| 12 | 2023-08-11 | 2023-11-29   | 110 | 14.04 | 5.2  | 144.957 | 147.299  | +1.59  | +10 201 | +32 524  |
| 13 | 2023-12-01 | 2023-12-04   | 3   | 20.62 | 6.6  | 146.881 | 147.281  | +0.27  | +140    | +5 740   |
| 14 | 2024-01-17 | 2024-01-30   | 13  | 19.65 | 6.2  | 148.201 | 147.609  | -0.40  | +1 725  | -6 156   |
| 15 | 2024-01-31 | 2024-02-02   | 2   | 20.63 | 6.6  | 147.160 | 148.302  | +0.77  | +561    | +16 447  |
| 16 | 2024-02-05 | 2024-02-07   | 2   | 21.84 | 6.6  | 148.650 | 148.171  | -0.32  | +294    | -6 766   |
| 17 | 2024-02-08 | 2024-03-08   | 29  | 21.18 | 6.6  | 149.311 | 147.054  | -1.53  | +4 089  | -28 418  |
| 18 | 2024-03-15 | 2024-07-25   | 132 | 18.79 | 6.6  | 149.068 | 153.936  | +3.16  | +15 909 | +75 330  |
| 19 | 2024-10-14 | 2024-12-02   | 49  | 17.43 | 4.5  | 149.759 | 149.524  | -0.16  | +5 586  | +2 846   |
| 20 | 2024-12-05 | 2024-12-06   | 1   | 21.57 | 5.6  | 150.088 | 149.951  | -0.09  | +144    | -1 827   |
| 21 | 2024-12-11 | 2024-12-12   | 1   | 24.60 | 6.5  | 152.601 | 152.655  | +0.04  | +484    | +1 354   |
| 22 | 2024-12-16 | 2025-02-05   | 51  | 23.74 | 6.2  | 154.159 | 152.690  | -0.96  | +7 733  | -15 107  |
| 23 | 2025-06-23 | 2025-06-25   | 2   | 21.32 | 5.6  | 146.160 | 145.243  | -0.63  | +293    | -13 168  |
| 24 | 2025-07-07 | 2025-07-22   | 15  | 22.92 | 6.6  | 146.076 | 146.632  | +0.38  | +2 331  | +11 022  |
| 25 | 2025-07-28 | 2025-08-04   | 7   | 23.63 | 6.6  | 148.555 | 147.084  | -1.00  | +1 109  | -22 523  |
| 26 | 2025-08-22 | 2025-08-28   | 6   | 17.18 | 5.1  | 146.952 | 146.920  | -0.02  | +699    | +324     |
| 27 | 2025-09-03 | 2025-09-04   | 1   | 21.96 | 6.6  | 148.118 | 148.458  | +0.23  | +445    | +5 474   |
| 28 | 2025-09-08 | 2025-09-11   | 3   | 22.73 | 6.6  | 147.532 | 147.212  | -0.22  | +770    | -4 170   |
| 29 | 2025-09-19 | 2025-09-23   | 4   | 22.13 | 6.6  | 147.976 | 147.644  | -0.22  | +300    | -4 676   |
| 30 | 2025-09-25 | 2025-10-02   | 7   | 21.56 | 6.6  | 149.806 | 147.244  | -1.74  | +1 017  | -36 496  |
| 31 | 2025-10-06 | 2026-01-27   | 113 | 18.53 | 6.6  | 150.379 | 152.370  | +1.31  | +13 487 | +37 700  |
| 32 | 2026-02-02 | 2026-02-03   | 1   | 17.84 | 5.5  | 155.592 | 155.718  | +0.08  | +115    | +1 558   |
| 33 | 2026-02-04 | 2026-02-11   | 7   | 18.72 | 5.6  | 156.932 | 153.208  | -2.43  | +837    | -44 666  |
| 34 | 2026-02-25 | 2026-03-02   | 5   | 18.10 | 6.6  | 156.460 | 157.345  | +0.56  | +579    | +10 760  |
| 35 | 2026-03-03 | 2026-04-29 † | 57  | 19.31 | 6.6  | 157.673 | 160.197  | +1.58  | +6 918  | +37 343  |

† sortie déclenchée par le stop de sécurité, hors borne de séance    ‡ position liquidée par le testeur à la fin de la fenêtre.

### Reproduire ces chiffres

1. `python scripts/extract_usdjpy_trades.py --expect 35` — relit le journal des transactions du simulateur et celui du testeur, apparie les positions, puis écrit le tableau des trades et sa fiche de provenance dans `reports/mt5/`.

2. `python scripts/build_usd_jpy_trades_figures.py` — produit les figures et les tables de ce document.
3. `scripts/compile_latex_report.sh usdjpytrades` — compile le présent document.

La fiche de provenance `reports/mt5/usdjpy_trades_research.json` enregistre l’empreinte du fichier source, le journal utilisé et le nombre de runs USD/JPY qu’il contenait. L’extraction échoue plutôt que de produire un tableau incomplet si le nombre de positions ne correspond pas, si le journal du testeur ne contient pas le run attendu, ou si le total net des trades appariés ne retombe pas au cent près sur celui du rapport du simulateur.

Une précaution est propre à ce candidat. Le sweep du cycle a rejoué vingt-et-un instruments dans la même journée, chacun écrasant l’export de deals du précédent ; la copie qui décrit ce run a donc été sécurisée dans le dépôt (`reports/mt5/oos_usdjpy_deals.csv`) et c’est ce chemin explicite que l’extraction lit. Chercher « le dernier export » rendrait ici les trades d’un autre instrument.